

Atividade 1ºGQ: Playlist de Músicas

Uma aplicação deseja organizar as músicas de uma playlist utilizando uma lista unicamente encadeada.

Cada música deve possuir:

- título
- artista
- duração

O programa deve ser organizado nos seguintes arquivos:

- musica.h
- musica.c
- lista.h
- lista.c
- main.c

Os TADs **Musica** e **Lista** devem ser implementados utilizando tipos opacos, de forma que suas estruturas internas não sejam acessíveis diretamente pelo programa principal.

TAD Música

Implemente um TAD **Musica** com as operações necessárias para:

- criar uma música
- consultar seus dados
- imprimir seus dados
- liberar/destruir a música

TAD Lista

Implemente uma lista unicamente encadeada capaz de armazenar músicas. A lista deve possuir operações para:

- criar a lista
- inserir no início
- inserir no final
- inserir por posição
- remover a primeira
- remover a última
- remover por posição
- consultar a primeira
- consultar por posição
- consultar a quantidade de músicas na lista
- liberar/destruir a lista

Programa principal

No arquivo **main.c**, implemente as funções:

- `adiciona_musica`: adicionar uma música ao final da playlist
- `adiciona_musica_posicao`: adicionar uma música em uma posição específica da playlist
- `remove_musica`: remover uma música de uma posição específica da playlist
- `tempo_restante`: calcular e informar o tempo total restante para o fim da playlist
- `play`: "tocar" a próxima música da playlist, exibindo seus dados e avançando para a próxima posição
- `musicas_reproduzidas`: informar quantas músicas da playlist já foram "tocadas"

A função `play` deve utilizar uma variável no programa principal para controlar a posição da próxima música a ser reproduzida. A cada chamada, a música correspondente deve ser consultada na lista e seus dados devem ser exibidos.

No `main`, crie 10 músicas diretamente no código e utilize as funções implementadas para simular o funcionamento da playlist.

Ao final da execução, o programa deve imprimir:

- a quantidade de músicas presentes na playlist
- a posição da próxima música a ser reproduzida

Entrega e avaliação

- Data de entrega: 07/10 às 23:59
- A atividade é individual
- A entrega deve ser realizada em um repositório público no GitHub
- O link para o repositório deve ser enviado na Atividade criada no Teams
- Não serão considerados commits realizados após a data de entrega
- A atividade vale 2,0 pontos, distribuídos da seguinte forma:
 - 1,0 ponto: implementação e funcionamento do código
 - 1,0 ponto: funcionamento do código com um `main.c` de teste